

Comparación de Nariz Electrónica con olfato de Agentes Caninos para la detección de Drogas

Raúl Martín-Romo Sánchez
Grado en Ingeniería Informática del Software

Tutor: Pablo García Rodríguez **Co-tutor:** Jesús Lozano Rogado

2 de diciembre de 2025

1. Índice

Índice del documento.

2. Introduccion

Hablar sobre la idea del proyecto.

3. Motivacion

Hablar sobre la motivación del proyecto (Ayuda al cuerpo canino de la Guardia Civil de Cáceres y admiración por el trabajo de los cuerpos caninos desde pequeño).

4. Planificacion

Planificación del proyecto con metodología Scrum, explicar los diferentes sprints y tareas a realizar añadiendo el diagrama de Gantt.

5. Estado del arte

Exponer la información recogida acerca de las narices electrónicas, los sensores y algunos estudios de los diferentes artículos. Además hablar del cuerpo canino de la guardia civil, las funciones que desempeñan y como trabajan.

6. Objetivos

Describir los objetivos principales.

7. Materiales

Explicar que materiales se han usado y para qué.

8. Desarrollo y entrenamiento

Explicar como ha sido el desarrollo de la e-nose y como se ha hecho la recogida de datos y el entrenamiento de la nariz electrónica.

9. Pruebas de comparación

Describir que tipos de pruebas se han hecho, los resultados esperados, que resultados se han obtenido y si coinciden con los resultados esperados.

10. Discusión

Discusión de los resultados obtenidos.

11. Aplicaciones

Describir las posibles aplicaciones de la nariz electrónica desarrollada como evaluación constante en un sistema de paquetería o sustitución del cuerpo canino cuando no esten disponibles (están en otro sitio, cansados o enfermos).

12. Futuras mejoras

Describir las posibles mejoras como la creación de otra e-nose para detección de explosivos y adaptar ambas narices para que puedan detectar más de una droga/explosivo.

13. Conclusiones

Describir las conclusiones del proyecto.

14. Agradecimientos

Agradecer a las personas que han ayudado en el proyecto.

15. Anexos

Material adicional relevante.

16. Referencias

Referencias usadas en el proyecto.